DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA API
NASA Astronomy Picture of the Day (APOD) - REST API

1. Identificação Geral da API

A Astronomy Picture of the Day (APOD) é um dos serviços mais tradicionais da agência espacial americana NASA. Criada e mantida originalmente pelos astrofísicos Robert Nemiroff (Michigan Technological University) e Jerry Bonnell (NASA Goddard Space Flight Center), a plataforma publica diariamente desde 16 de junho de 1995 uma imagem, fotografia ou vídeo com fenômenos astronômicos, acompanhados de uma explicação didática e créditos profissionais.

No aplicativo mobile desenvolvido, a API é consumida para obtenção dos dados astronômicos oficiais, catálogo histórico, imagens de alta definição e material multimídia.

2. Endpoints e Protocolo de Comunicação

A API segue estritamente a arquitetura REST (Representational State Transfer) sobre o protocolo HTTPS, respondendo requisições com dados formatados em JSON (JavaScript Object Notation) e cabeçalhos padrão da web.

Protocolo / Método	HTTPS / GET (Idempotente)
Endpoint Base Oficial	https://science.nasa.gov/wp-json/wp/v2/apod-basic/
Portal de Desenvolvedores	https://api.nasa.gov/ (Open Science APIs)
Tipo de Conteúdo Retornado	application/json; charset=UTF-8

3. Parâmetros de Consulta (Query Parameters)

Para controle de intervalo temporal, cota e volume de transferência de dados, o aplicativo utiliza os seguintes parâmetros na URL da requisição:

Parâmetro	Tipo / Formato	Descrição e Finalidade
api_key	String (Opcional/Chave)	Chave de autenticação gerada em api.nasa.gov. Garante limite ampliado de 1.000 requisições por hora (ou DEMO_KEY para testes com cota reduzida).
date_from	String (YYMMDD)	Data inicial do lote de publicações desejado (ex: 261027 para 27/10/2026). Permite consultas históricas precisas desde 1995.
date_to	String (YYMMDD)	Data final do lote de publicações desejado (ex: 261102 para 02/11/2026). Utilizado na paginação incremental em blocos.
_fields	String (CSV)	Filtro nativo de campos do schema WordPress. Seleciona estritamente os atributos necessários, descartando conteúdo HTML pesado.

4. Estrutura do JSON de Resposta e Dicionário de Dados

A API responde com uma coleção (array JSON) onde cada elemento representa a publicação de um dia específico. Abaixo está a especificação dos campos consumidos pela aplicação:

Campo JSON	Tipo de Dado	Descrição e Tratamento no Aplicativo
title	String	Título da fotografia ou matéria astronômica do dia. Exibido em destaque nos cards.
date	String (ISO 8601)	Data do registro astronômico (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss). Formatada para o padrão brasileiro (DD/MM/AAAA) no aplicativo.
media_type	String ('image' | 'video')	Identificador do tipo de mídia. Utilizado para desviar o fluxo entre carregador de imagem ou componente multimídia/vídeo.
hdurl	String (URL)	Endereço da mídia fotográfica original no CDN da NASA (assets.science.nasa.gov). Utilizado para exibição das imagens.
explanation	String (Texto / HTML)	Texto descritivo elaborado por astrônomos. Higienizado no app para remoção de tags HTML e rodapés redundantes.
copyright / credit	String (Opcional)	Créditos formais dos fotógrafos, observatórios espaciais (Hubble, James Webb) ou agências (NASA/ESA).

5. Política de Rate Limit e Cabeçalhos HTTP

A infraestrutura da NASA adota cotas para garantir a disponibilidade do serviço:

• Chave Própria Cadastrada (Recomendado): Permite até 1.000 requisições por hora por chave de acesso, reiniciando em janela deslizante de 60 minutos.

• DEMO_KEY: Chave pública de testes restrita a 30 requisições por hora e 50 requisições por dia por endereço IP.

• Monitoramento via Headers HTTP: Cada resposta da API inclui os cabeçalhos 'X-RateLimit-Limit' (limite contratado) e 'X-RateLimit-Remaining' (saldo de chamadas restantes), permitindo governança e prevenção contra o código de status HTTP 429 (Too Many Requests).

6. Otimização de Mídia no CDN da NASA

As capturas astronômicas de observatórios espaciais possuem resoluções nativas extremamente pesadas (de 4K a 8K, variando entre 10 MB e 30 MB por arquivo).

Estratégia Adotada: Para viabilizar a experiência mobile sem consumo excessivo de dados ou travamentos de memória:

A aplicação consome a rota do CDN dinâmico da NASA (assets.science.nasa.gov/dynamicimage/) aplicando parâmetros de consulta (?w=900&fit=clip). Isso delega ao próprio servidor da agência o pré-redimensionamento da imagem para 900 pixels de largura, reduzindo o payload de transferência para aproximadamente ~80 KB por foto com preservação da fidelidade visual.